

№40. Решить ур-ние: $x^{(x^n)} = n$

(Реш. $n \geq 1$ $x = \sqrt[n]{n}$?
 при $x > \sqrt[n]{n}$ $x^{(x^n)} > n$
 при $x < \sqrt[n]{n}$ $x^{(x^n)} < n$

№41. Найти $\sin 1^\circ$ (Найти $\sin 20^\circ$ и $\sin 18^\circ$).

№42. Можно ли расположить на плоскости в точках так, чтобы расстояние между любой парой точек было бы целым?

✓ №43. У выпуклого мн-ка все грани $\varnothing$ Δ -шки. Док-ть, что у него найдётся ребро, к которому прилегают 4 острых угла.

№44. Реш. нер-во: $2^{\sin x} + 2^{\cos x} \geq 2^{1-\frac{1}{2}}$

$$\text{Реш. } 2^{\sin x} + 2^{\cos x} \geq 2 \sqrt{2^{\sin x \cos x}} = 2 \cdot 2^{\frac{\sin(2x)}{2}} = 2^{1 + \frac{\sin(2x)}{\sqrt{2}}} \geq 2^{1-\frac{1}{2}}$$

✓ №45. Можно ли на клетка-

той бумаге расположить правиль-ный D_n с вершинами в узлах.

№46. Два n -угольника подобны, если у них равны соответственные углы $\varnothing$ углов между диагоналями.

Док-ть.